

Výstupy ŠVP

MAT-29b Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, na základě vlastností třídím tělesa. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-30 Určuji vzájemnou polohu lineárních útvarů, vzdálenosti a odchylky. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: geometrie v prostoru – polohové a metrické vlastnosti

Cíl hodiny: Žák určí vzájemnou polohu dvou přímk, přímky a roviny a dvou rovin v krychli a kvádru, rozpozná mimoběžky a vypočítá vzdálenosti (bod–přímka, bod–rovina, rovnoběžné roviny, mimoběžky) a odchylky (přímek, přímky a roviny, rovin) převodem na rovinný pravoúhlý trojúhelník.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: kamera, sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny (hlasové kanály), GeoGebra 3D (učitel sdílí obrazovku, žáci ji mají v prohlížeči): krychle $ABCDEFGH$ a applet k mimoběžkám, doma: krabice od bot nebo jiná krabice tvaru kvádru, hrací nebo Rubikova kostka, tužky, špejle nebo brčka jako přímky, provázek, Excalidraw – krychle ve volném rovnoběžném promítání se značením a pomocné trojúhelníky, sdílený dokument na Disku pro práci podskupin, pracovní list a Must know H9 jako PDF

Typ hodiny: výklad + modely těles · 45 minut

Návaznost: navazuje na H5 Zobrazení, poloha, vzdálenost; připravuje H10 Tělesa, povrchy, objemy; Prostorová představivost (KUK 3/1).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Polohové vlastnosti na modelu	12' Metrické vlastnosti	10' Samostatná práce	5'	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout		
0–5 5 min	Navázání na H5	- Otázka do chatu: „Dvě přímky v rovině bez společného bodu jsou rovnoběžné. Platí to i v prostoru?“ Ukázka dvěma tužkami na kameře – mimoběžky; žáci zkusí totéž doma. - Připomenout z H5: vzdálenost se měří po kolmici, odchylka je nejvýš 90°. Dnes totéž ve třech rozměrech. - Značení krychle $ABCDEFGH$ v GeoGebře 3D a v Excalidraw; žáci si vrcholy napíší na lepicí papírky nebo fixou na svou krabici či kostku.	- Obrázek krychle se značením nechat v Excalidraw po celou lekci. - Den předem připomenout v chatu: krabice, kostka, tužky, provázek.		
5–15 10 min	Polohové vlastnosti na modelu	- Určení roviny (tři body, přímka a bod, různoběžky, rovnoběžky); tabulka poloh z Must know. - Žáci ukazují na své krabici nebo kostce na kameru a řeší úlohy 1–3; odpovědi do chatu nebo ankety, u každé zdůvodní, proč (např. „leží v rovině $BCHE$“). - Kritéria rovnoběžnosti přímky a roviny a dvou rovin, kolmost přímky a roviny; v GeoGebře 3D otáčet krychli, aby bylo vidět, které přímky leží v jedné rovině.	- Rozlišovat „nemají společný bod“ a „jsou rovnoběžné“. - Úlohu 1e) ověřit otočením krychle v GeoGebře 3D – žáci často hádají mimoběžky.		
15–27 12 min	Metrické vlastnosti	- Postup: 1) najdi pravoúhlý průmět nebo patu kolmice, 2) vyber pravoúhlý trojúhelník, 3) nakresli ho zvlášť ve skutečném tvaru, 4) počítej (H_2, H_4). - Vzorový příklad z Must know (odchylka AG od podstavy, vzdálenost C od AG); provázkem na krabici a v GeoGebře 3D ukázat trojúhelník ACG. - Úlohy 4, 5, 7 a 8: 4 a 7 společně v Excalidraw, 5 a 8 v podskupinách se sdíleným dokumentem.	- Ve volném rovnoběžném promítání neměřit úhly ani délky na obrázku. - Odchylka mimoběžek: nejdřív posunout jednu přímku.		

27–37 10 min	Samostatná práce	3. ročník: úlohy 6, 9, 11, 12 a 13; pomocný trojúhelník nakreslit zvlášť a vyfotit do chatu. - Rychlejší a 4. ročník: úlohy 17 a 18 (milník), případně 19 s krabicí od bot – rozložit stěny a změřit cestu provázkem; kroky řešení úloh ★★★ v listu slouží ke kontrole.	- Kontrolovat v chatu, zda žáci kreslí pomocný trojúhelník zvlášť. - U úlohy 13 připomenout definici vzdálenosti mimoběžek.
37–42 5 min	Kontrola a diskuse	- Úloha 12: úhel u hřebene je 110°, ale odchylka rovin 70° – proč? Odpovědi do chatu. - Úloha 13: mimoběžky kolem nás (mosty, dráty, hrany skříně). Kdo najde doma další, ukáže je na kameru nebo pošle fotku.	- Shrnout typické chyby v Excalidraw. - Poznamenat si, kdo potřebuje k milníku pomoc, a domluvit se s ním v chatu.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: mimoběžky nemají společný bod a neleží v rovině; vzdálenosti se měří po kolmici; každá odchylka je nejvýš 90° a počítá se v pravoúhlém trojúhelníku. - Doma: úlohy 10, 14, 15, 16 a milník. Příště (H10): tělesa, povrchy, objemy a volné rovnoběžné promítání.	- Zadat milník MAT-30 2/2 do portfolia na Google Disku (viz podklad). - Na H10 mít po ruce krabice, plechovku, míč nebo kornout (modely těles).

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník: úlohy 1–16, milník z úloh 7, 17 a 18; polohové úlohy vždy ověří na své krabici či kostce nebo v GeoGebře 3D.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: úlohy 1–8 projde ústně s modelem, pak řeší 15, 17, 19 a 20 a výsledky úloh 17 a 18 ověří v GeoGebře 3D.

Podklad do portfolia

Milník MAT-30 2/2 (prostor) do portfolia na Google Disku: řešení úloh 7, 17 a 18 (fotka nebo sken, případně snímek z GeoGebry 3D). U každé úlohy náčrt krychle ve volném rovnoběžném promítání, pomocný rovinný trojúhelník nakreslený zvlášť ve skutečném tvaru a zdůvodnění, proč je pravoúhlý a proč jde o hledanou vzdálenost či odchylku. Spolu s milníkem 1/2 z H5 dokládá výstup MAT-30. Řešení úloh 1–3 se zdůvodněním je rozpracovaný podklad k MAT-29b (dokončí se v H10).

Materiály k hodině

- Týden 05 – H9 Poloha a vzdálenost v prostoru – pracovní list.pdf
- Týden 05 – H9 Poloha a vzdálenost v prostoru – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.